

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. (2,0 điểm)

- a) Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 38x + 5}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$ khi $x = 2 + \sqrt{3}$
- b) Cho hai hàm số $y = x^2$ và $y = (m-1)x - 1$ (với m là tham số) có đồ thị lần lượt là (P) và d . Tìm m để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ sao cho $y_1^3 - y_2^3 = 18(x_1^3 - x_2^3)$.

Câu 2. (2,5 điểm)

- a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} y^2 + 2xy + 4 = 2x + 5y \\ 5x^2 + 7y - 18 = \sqrt{x^4 + 4} \end{cases}$$
- b) Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \sqrt{x^2 - 6x + 25} + \sqrt{y^2 - 6y + 25} + \sqrt{z^2 - 6z + 25}$

Câu 3. (1,5 điểm)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $(xy + x + y)(x^2 + y^2 + 1) = 30$.
- b) Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $\sqrt{12n^2 + 1}$ là số nguyên. Chứng minh rằng: $2\sqrt{12n^2 + 1} + 2$ là số chính phương

Câu 4. (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $AB < AC$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H . Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tứ giác $DHCE$, trên cung nhỏ EC của đường tròn (O) lấy điểm I (khác điểm E) sao cho $IC > IE$. Đường thẳng DI cắt đường thẳng CE tại điểm N , đường thẳng EF cắt đường thẳng CI tại điểm M .

- a) Chứng minh rằng $NI \cdot ND = NE \cdot NC$
- b) Chứng minh rằng đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng CH .
- c) Đường thẳng HM cắt đường tròn (O) tại điểm K (khác điểm H), đường thẳng KN cắt đường tròn (O) tại điểm G (khác điểm K), đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại điểm T . Chứng minh rằng ba điểm H, T, G thẳng hàng

Câu 5. (1,0 điểm) Cho 2020 cái kẹo vào 1010 chiếc hộp sao cho không có hộp nào chứa nhiều hơn 1010 cái kẹo và mỗi hộp chứa ít nhất 1 cái kẹo. Chứng minh rằng có thể tìm thấy một số hộp mà tổng số kẹo trong các hộp đó bằng 1010 cái.

ĐÁP ÁN

Câu 1.

1.a

Ta có $x-2=\sqrt{3} \Rightarrow (x-2)^2=3 \Rightarrow x^2-4x+1=0$

$$\sqrt{x^2-4x+5}=\sqrt{x^2-4x+1+4}=2$$

$$x^4-2x^3+3x^2-38x+5$$

$$=(x^4-4x^3+x^2)+(2x^3-8x^2+2x)+(10x^2-40x+10)-5=-5 \Rightarrow A=-\frac{5}{2}$$

1.b Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là $x^2-(m-1)x+1=0$ (1)

(P) cắt d tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2

$$\Leftrightarrow \Delta=(m-1)^2-4>0 \Leftrightarrow |m-1|>2 \Leftrightarrow \begin{cases} m>3 \\ m<-1 \end{cases} (*)$$

Áp dụng định lý Viet ta có: $x_1+x_2=m-1; x_1x_2=1$

Từ giả thiết ta có $y_1=x_1^2, y_2=x_2^2$

Khi đó

$$y_1^3-y_2^3=18(x_1^3-x_2^3) \Leftrightarrow x_1^6-x_2^6=18(x_1^3-x_2^3) \Leftrightarrow (x_1^3-x_2^3)(x_1^3+x_2^3-18)=0 \quad (2)$$

Do $x_1 \neq x_2$ nên $(2) \Leftrightarrow x_1^3+x_2^3-18=0 \Leftrightarrow (x_1+x_2)^3-3x_1x_2(x_1+x_2)-18=0$

Do đó,

$$(m-1)^3-3(m-1)-18=0 \Leftrightarrow (m-1-3)\left[(m-1)^2+3(m-1)+6\right]=0 \Leftrightarrow m=4(tm(*))$$

Câu 2.

$$2a. \begin{cases} y^2+2xy+4=2x+5y & (1) \\ 5x^2+7x-18=\sqrt{x^4+4} & (2) \end{cases}, DK: x, y \in \mathbb{R}$$

$$(1) \Leftrightarrow y^2-y+2x(y-1)+4(1-y)=0 \Leftrightarrow (y-1)(y+2x-4)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=1 \\ y=4-2x \end{cases}$$

Với $y=1$ thay vào (2) ta được:

$$5x^2 - 11 = \sqrt{x^4 + 4} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \geq \frac{11}{5} \\ 24x^4 - 110x^2 + 117 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{55 + \sqrt{217}}{24} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{55 + \sqrt{217}}{24}}$$

Với $y = 4 - 2x$ thay vào (2) ta được: $5x^2 + 28x - 14x - 18 = \sqrt{x^4 + 4}$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x + 2) + \sqrt{(x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)} - 6(x^2 - 2x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 + 2x + 2} = 2\sqrt{x^2 - 2x + 2} \\ \sqrt{x^2 + 2x + 2} = -3\sqrt{x^2 - 2x + 2} \end{cases} \Leftrightarrow x^2 + 2x + 2 = 4(x^2 - 2x + 2)$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \Rightarrow y = \frac{2 + 2\sqrt{7}}{3} \\ x = \frac{5 + \sqrt{7}}{3} \Rightarrow y = \frac{2 - 2\sqrt{7}}{3} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có bốn nghiệm là:

$$\left(\sqrt{\frac{55 + \sqrt{217}}{24}}; 1 \right); \left(-\sqrt{\frac{55 + \sqrt{217}}{24}}; 1 \right); \left(\frac{5 - \sqrt{7}}{3}; \frac{2 + 2\sqrt{7}}{3} \right); \left(\frac{5 + \sqrt{7}}{3}; \frac{2 - 2\sqrt{7}}{3} \right)$$

2b.

Từ giả thiết suy ra $0 \leq x, y, z \leq 3$. Ta có:

$$9(x^2 - 6x + 25) = (x^2 - 30x + 225) + 8x^2 - 24x = (15 - x)^2 + 8x(x - 3) \leq (15 - x)^2 \text{ với } \forall x, 0 \leq x \leq 3$$

(do $0 \leq x \leq 3 \Rightarrow 8x(x - 3) \leq 0$, dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$).

Do đó $\sqrt{9(x^2 - 6x + 25)} \leq 15 - x$ hay $\sqrt{x^2 - 6x + 25} \leq \frac{15 - x}{3}$ với $\forall x, 0 \leq x \leq 3$.

Tương tự: $\sqrt{y^2 - 6y + 25} \leq \frac{15 - y}{3}; \sqrt{z^2 - 6z + 25} \leq \frac{15 - z}{3}$ với $\forall y, z: 0 \leq y, z \leq 3$

$$\text{Do đó, } M \leq \frac{15 - x + 15 - y + 15 - z}{3} = \frac{45 - 3}{3} = 14$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $(x; y; z) = (3; 0; 0)$ hoặc $(x; y; z) = (0; 3; 0)$ hoặc $(x; y; z) = (0; 0; 3)$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } 5(x^2 - 6x + 25) &= (x^2 - 22x + 121) + (4x^2 - 8x + 4) \\ &= (11 - x^2) + 4(x - 1)^2 \geq (11 - x)^2 \quad \forall x, 0 \leq x \leq 3. \end{aligned}$$

(do $4(x - 1)^2 \geq 0$, dấu bằng xảy ra khi $x = 1$).

$$\text{Do đó } \sqrt{5(x^2 - 6x + 25)} \geq 11 - x \text{ hay } \sqrt{x^2 - 6x + 25} \geq \frac{11 - x}{\sqrt{5}} \text{ với } \forall x, 0 \leq x \leq 3$$

$$\text{Tương tự } \sqrt{y^2 - 6y + 25} \geq \frac{11 - y}{\sqrt{5}}; \sqrt{z^2 - 6z + 25} \geq \frac{11 - z}{\sqrt{5}} \text{ với } \forall y, z: 0 \leq y, z \leq 3$$

$$\text{Do đó, } M \geq \frac{11 - x + 11 - y + 11 - z}{\sqrt{5}} = \frac{33 - 3}{\sqrt{5}} = 6\sqrt{5}$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z = 1$

Vậy GTLN của M là 14 đạt được khi $(x; y; z) = (3; 0; 0)$ hoặc $(x; y; z) = (0; 3; 0)$ hoặc $(x; y; z) = (0; 0; 3)$ và GTNN của M là $6\sqrt{5}$ đạt được khi $x = y = z = 1$.

Câu 3.

3a) Vì x, y nguyên dương và $(x; y) = (1; 1)$ không thỏa mãn phương trình nên

$x^2 + y^2 + 1 > 3; xy + x + y > 3$. Suy ra $xy + x + y$ là ước nguyên dương lớn hơn 3 của 30 gồm 5; 6.

Nếu $xy + x + y = 5 \Leftrightarrow (x + 1)(y + 1) = 6$ ta được các trường hợp:

$$+ \begin{cases} x + 1 = 2 \\ y + 1 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

$$+ \begin{cases} x + 1 = 3 \\ y + 1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \text{ (tmdk)}$$

Nếu $xy + x + y = 6 \Leftrightarrow (x + 1)(y + 1) = 7$ (ktmdk)

Vậy các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn là $(1; 2); (2; 1)$

3b) Vì $12n^2 + 1$ là số lẻ nên để $\sqrt{12n^2 + 1}$ là số nguyên thì $12n^2 + 1 = (2m + 1)^2, m \in \mathbb{N}$

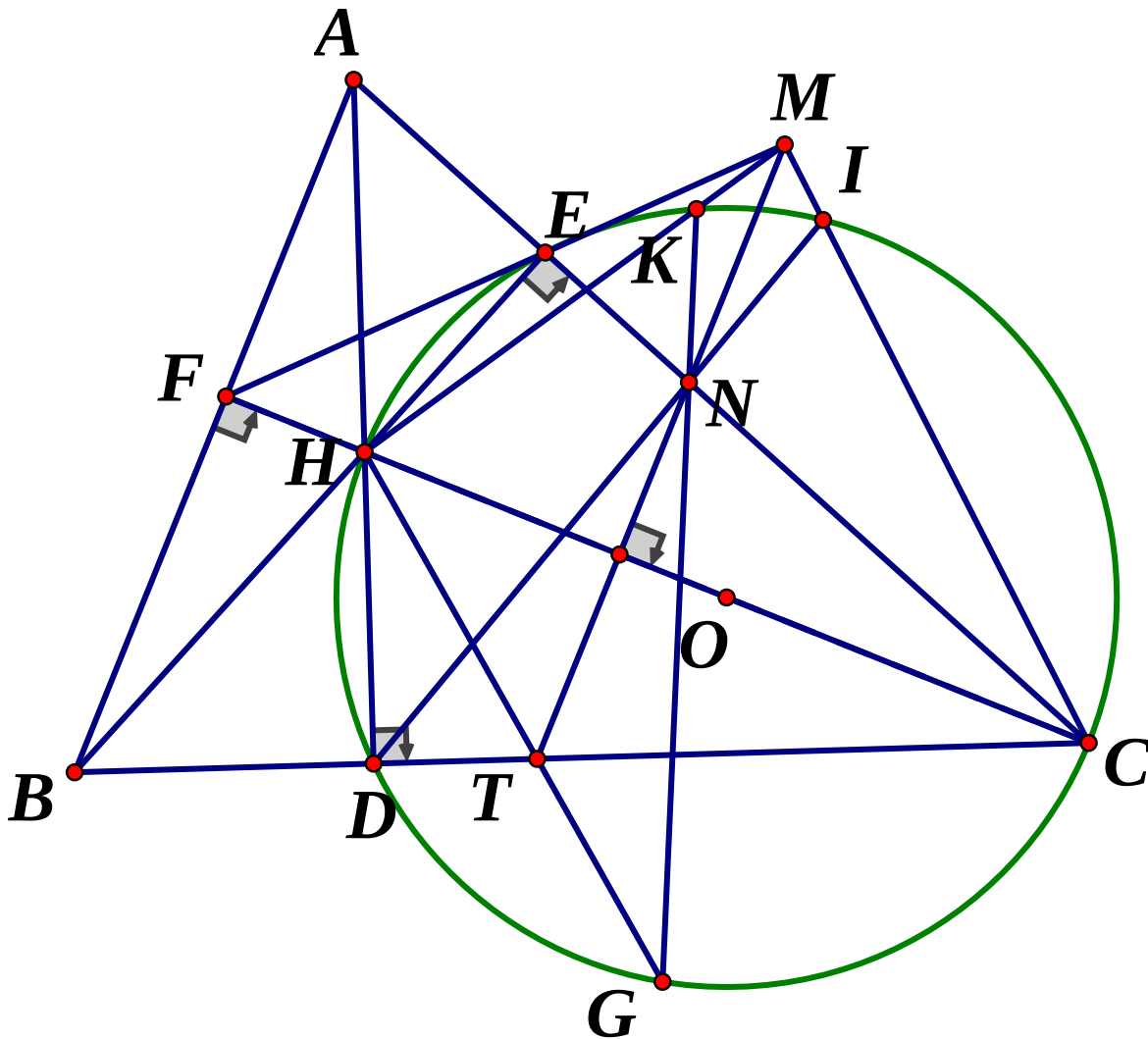
$$\text{Suy ra } m(m + 1) = 3n^2$$

Vì $(m; m+1) = 1$ nên xảy ra hai trường hợp $\begin{cases} m = 3u^2; m+1 = v^2 \\ m = v^2; m+1 = 3u^2 \end{cases}, u, v \in \mathbb{N}^*$

Nếu $m = v^2; m+1 = 3u^2$ thì $v^2 = 3u^2 - 1$ hay v^2 là số chính phương chia 3 dư 2. Điều này không xảy ra vì mọi số chính phương chia 3 dư là 0 hoặc 1. Do đó chỉ xảy ra $m = 3u^2; m+1 = v^2$

Ta có: $2\sqrt{12n^2 + 1} + 2 = 2(2m+1) + 2 = 4m + 4 = 4v^2$ là số chính phương (đpcm)

Câu 4.



a) Xét $\triangle NDE$ và $\triangle NCI$ có: $\angle END = \angle INC$ (đối đỉnh), $\angle EDN = \angle ICN$ (cùng chắn cung EI)

suy ra $\triangle NDE \sim \triangle NCI (g.g) \Rightarrow \frac{ND}{NC} = \frac{NE}{NI} \Rightarrow NI \cdot ND = NE \cdot NC$

b) Do các tứ giác $BFEC, DEIC, ABDE$ nội tiếp nên:

$$AFE = ACB = DIE$$

$$MEC = ABC = DEC = DIC \Rightarrow MENI \text{ là tứ giác nội tiếp}$$

$$\Rightarrow DIE = EMN \Rightarrow AFE = EMN \Rightarrow MN \parallel AB$$

$$\text{Mà } CH \perp AB \Rightarrow CH \perp MN$$

c) Xét $\triangle ENM, \triangle TNC$ có:

$$EMN = EIN = NCT, ENM = TNC \Rightarrow \triangle ENM \sim \triangle TNC (g.g)$$

$$\Rightarrow \frac{NE}{NT} = \frac{NM}{NC} \Rightarrow NC \cdot NE = NM \cdot NT \quad (1)$$

$$\text{Xét } \triangle ENK, \triangle GNC \text{ có } KEN = CGN, ENK = GNC \Rightarrow \triangle ENK \sim \triangle GNC (g.g)$$

$$\Rightarrow \frac{NE}{NG} = \frac{NK}{NC} \Rightarrow NC \cdot NE = NG \cdot NK \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2)} \Rightarrow NM \cdot NT = NG \cdot NK \Rightarrow \frac{NK}{NT} = \frac{NM}{NG} \Rightarrow \triangle TGN \sim \triangle KMN \Rightarrow KMN = TGN \quad (3)$$

$$\text{Mà } KMN = HCK \text{ (cùng phụ với } KHC) \Rightarrow KMN = HGN \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4) ta có } TGN = HGN \Rightarrow H, T, G \text{ thẳng hàng}$$

Câu 5.

TH1: Tất cả các hộp có số kẹo bằng nhau và bằng 2, khi đó lấy 505 chiếc hộp bất kỳ ta sẽ có tổng số kẹo là 1010.

TH2: Tồn tại hai hộp có số kẹo khác nhau, khi đó ta sắp xếp các hộp thành một hàng ngang sao cho hai hộp đầu tiên không có cùng số kẹo, ký hiệu a_i là số kẹo trong hộp thứ i , $i = 1; 2; \dots; 1010$. Xét các số

$$S_1 = a_1; S_2 = a_1 + a_2 + \dots; S_{1010} = a_1 + a_2 + \dots + a_{1010}, \text{ với } 1 \leq a_i \leq 1010$$

+) Nếu tồn tại hai số trong $S_1; S_2; \dots; S_{1010}$ có cùng số dư khi chia cho 1010, giả sử là S_i, S_j ($i < j$) thì $S_j - S_i = (a_{i+1} + \dots + a_j) : 1010$

$$\text{Do } 1 \leq S_j - S_i \leq 2019; (S_j - S_i) : 1010 \text{ nên } S_j - S_i = 1010 \text{ hay } a_{i+1} + \dots + a_j = 1010.$$

+) Nếu trong $S_1; S_2; \dots; S_{1010}$ không có hai số nào có cùng số dư khi chia cho 1010 (1)

Xét 1011 số $S_1; S_2; \dots; S_{1010}, a_2$, theo nguyên lý Dirichle tồn tại hai số có cùng số dư khi chia cho 1010. Mà $S_1 = a_1 \neq a_2, 1 \leq a_1, a_2 \leq 1010$ nên S_1, a_2 không cùng số dư khi chia cho 1010 (2).

Từ (1) và (2) suy ra tồn tại $k = 2; 3; \dots; 1010$ sao cho S_k, a_2 cùng số dư khi chia cho 1010.

Khi đó $S_k - a_2 = a_1 + a_3 + \dots + a_k : 1010$

Mà $1 \leq a_1 + a_3 + \dots + a_k \leq 2019 \Rightarrow a_1 + a_3 + \dots + a_k = 1010$

Suy ra điều phải chứng minh.

Đề Chính Thức

Câu 1. (3đ)

a) Rút gọn biểu thức $A = \frac{x + \sqrt{x} + 1}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$ với $x \geq 0, x \neq 1$

b) Giải hệ phương trình : $x^2 + \frac{9x^2}{(x-3)^2} = 40$

c) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^2 - 2y^2 = -1 \\ 2x^3 - y^3 = 2y - x \end{cases}$

Câu 2. (2đ)

a) Cho các số thực a, b thỏa mãn $a + b \geq 2$. Chứng minh phương trình

$$ax^2 + bx - 2a + 2 = 0 \text{ luôn có nghiệm}$$

b) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(m; n)$ thỏa mãn phương trình :

$$2^m \cdot m^2 = 9n^2 - 12n + 19$$

Câu 3. (1đ) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất

của biểu thức : $P = \frac{1}{\sqrt{a^2 - ab + 3b^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{b^2 - bc + 3c^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{c^2 - ca + 3a^2 + 1}}$

Câu 4. (3đ) Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC với $AB < AC$. Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại J khác A. Đường tròn ngoại tiếp tam giác IBJ cắt đường thẳng AB tại M khác B và đường tròn ngoại tiếp tam giác ICJ cắt đường thẳng AC tại N khác C

a) Chứng minh rằng $BJM = CJN$ và ba điểm M, I, N thẳng hàng

b) Chứng minh JA là tia phân giác của BJN và OA vuông góc với MN

c) Tia phân giác của góc BAC cắt MN tại E. Tia phân giác của các góc BME và CNE lần lượt cắt BE, CE tại P, Q. Chứng minh $PB \cdot QE = PE \cdot QC$

Câu 5. (1đ) Trên mặt phẳng cho 17 điểm phân biệt. trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Giữa hai điểm bất kỳ trong ba điểm đã cho ta nối một đoạn thẳng và trên đoạn thẳng đó ghi một số nguyên dương (các số ghi trên các đoạn thẳng là các số nguyên dương khác nhau). Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có cạnh là các đoạn thẳng đã nối mà tổng các số ghi trên 3 cạnh của tam giác đó chia hết cho 3

ĐÁP ÁN

Câu 1.

$$\begin{aligned} a) A &= \frac{x + \sqrt{x} + 1}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{1}{\sqrt{x} - 1} + \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{x + 3\sqrt{x} + 2}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} + 2)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} \end{aligned}$$

$$b) x^2 + \frac{9x^2}{(x-3)^2} = 40 \Leftrightarrow \left(x + \frac{3x}{x-3}\right)^2 - \frac{6x^2}{x-3} - 40 = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{x^2}{x-3}\right)^2 - 6 \cdot \frac{x^2}{x-3} - 40 = 0$$

$$\text{Đặt } t = \frac{x^2}{x-3} \text{ ta có phương trình } t^2 - 6t - 40 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10 \\ t = -4 \end{cases}$$

$$t = 10 \Rightarrow \frac{x^2}{x-3} = 10 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 30 = 0 \text{ vô nghiệm}$$

$$t = -4 \Rightarrow \frac{x^2}{x-3} = -4 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -6 \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{-2; 6\}$

$$c) \begin{cases} x^2 - 2y^2 = -1 & (1) \\ 2x^3 - y^3 = 2y - x & (2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2x^3 - y^3 = (x^2 - 2y^2)(x - 2y) \Leftrightarrow x^3 + 2x^2y + 2xy^2 - 5y^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - y)(x^2 + 3xy + 5y^2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x^2 + 3xy + 5y^2 = 0 \end{cases}$$

TH1: $x = y$ thay vào pt (1) ta được $x = y = \pm 1$

$$\text{TH2: } x^2 + 3xy + 5y^2 = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{3}{2}y\right)^2 + \frac{11}{4}y^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{3}{2}y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 0$$

Thử lại ta thấy $x = y = 0$ không là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm $(1; 1); (-1; -1)$

Câu 2.

a) Nếu $a = 0$ thì $b \geq 2$ và do đó phương trình có nghiệm $x = -\frac{2}{b}$

Nếu $a \neq 0$ thì $\Delta = b^2 + 8a(a - 1)$

Nếu $\begin{cases} a < 0 \\ a \geq 1 \end{cases} \Rightarrow a(a-1) \geq 0 \Rightarrow \Delta \geq 0$ nên phương trình có nghiệm

Nếu $0 < a < 1$ thì

$$a+b \geq 2 \Rightarrow b \geq 2-a > 0 \Rightarrow b^2 \geq (2-a)^2 \Rightarrow \Delta \geq (2-a)^2 + 8a(a-1) = (3a-2)^2 \geq 0$$

Nên phương trình có nghiệm

Vậy phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi số thực a, b thỏa mãn $a+b \geq 2$

$$\text{b) Ta có : } 2^m \cdot m^2 = 9n^2 - 12n + 19 \Leftrightarrow 2^m \cdot m^2 = (3n-2)^2 + 15$$

Nếu m lẻ $\Rightarrow m = 2k+1, k \in \mathbb{N}^*$

$$\Rightarrow 2^m \cdot m^2 = 2 \cdot 4^k \cdot m^2 = (3+1)^k 2m^2 \equiv 2m^2 \pmod{3} \text{ mà } m^2 \equiv 0; 1 \pmod{3}$$

Nên $2 \cdot 4^k \cdot m^2 \equiv 0; 2 \pmod{3}$. Mặt khác $(3n-2)^2 + 15 \equiv 1 \pmod{3}$

Vậy trường hợp này không xảy ra

Nếu m chẵn $\Rightarrow m = 2k, k \in \mathbb{N}^*$ thì ta có phương trình:

$$2^{2k} \cdot m^2 - (3n-2)^2 = 15 \Leftrightarrow (2^k \cdot m + 3n - 2)(2^k \cdot m - 3n + 2) = 15 (*)$$

Vì $m, n \in \mathbb{N}^*$ nên $2^k \cdot m + 3n - 2 > 2^k \cdot m - 3n + 2$ và $2^k \cdot m + 3n - 2 > 0 \Rightarrow 2^k \cdot m - 3n + 2 > 0$

$$\text{Do đó } (*) \Leftrightarrow \begin{cases} 2^k \cdot m + 3n - 2 = 15 \\ 2^k \cdot m - 3n + 2 = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} 2^k \cdot m + 3n - 2 = 5 \\ 2^k \cdot m - 3n + 2 = 3 \end{cases}$$

$$\text{TH1: } \begin{cases} 2^k \cdot m + 3n - 2 = 15 \\ 2^k \cdot m - 3n + 2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^k \cdot 2k = 8 \\ n = 3 \end{cases} \text{ (vô nghiệm)}$$

$$\text{TH2: } \begin{cases} 2^k \cdot m + 3n - 2 = 5 \\ 2^k \cdot m - 3n + 2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2^k \cdot 2k = 4 \\ n = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ n = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ n = 1 \end{cases}$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm $m = 2, n = 1$

Câu 3.

Ta sẽ chứng minh $\sqrt{a^2 - ab + 3b^2 + 1} \geq \frac{1}{4}(a + 5b + 2) \forall a, b > 0 (*)$

$$\text{Thật vậy ta có } (*) \Leftrightarrow 16(a^2 - ab + 3b^2 + 1) \geq (a + 5b + 2)^2$$

$$\Leftrightarrow 13(a-b)^2 + 10(b-1)^2 + 2(a-1)^2 \geq 0 \text{ (luôn đúng)}$$

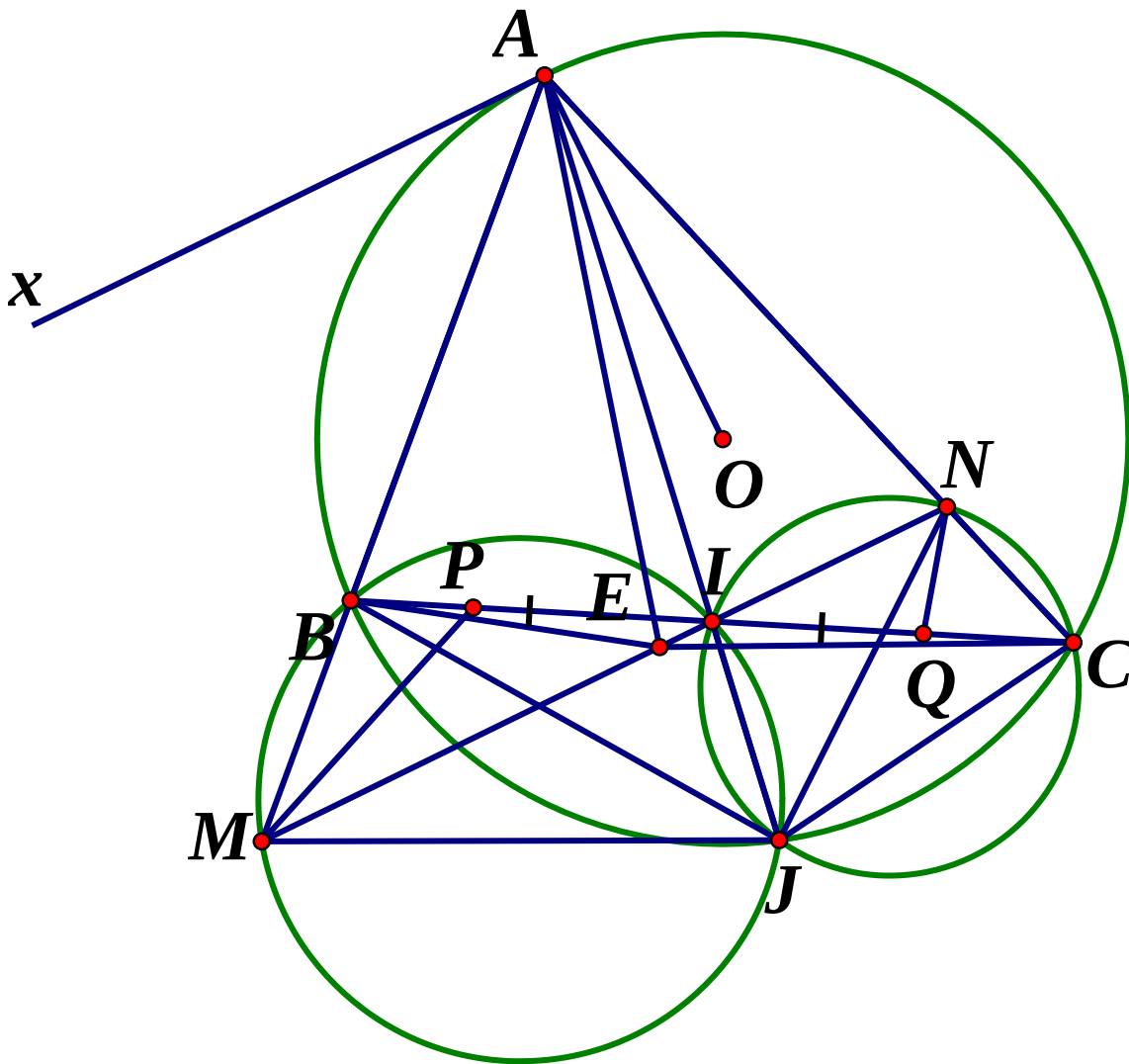
$$\text{Do đó } P \leq \frac{4}{a+5b+2} + \frac{4}{b+5c+2} + \frac{4}{c+5a+2}$$

Áp dụng bất đẳng thức $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y} \forall x, y > 0$ ta có:

$$P \leq \sum \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{2} \right) + \sum \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{a} \right) \leq \frac{3}{8} \cdot \sum \frac{1}{a} + \frac{3}{8} \leq \frac{3}{2}$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$. Vậy $MaxP = \frac{3}{2}$

Câu 4.



a) Tứ giác $ABJC$ nội tiếp nên $JCN = MBJ$

Tứ giác $MBIJ$ nội tiếp nên $BMJ = JIC$

Tứ giác $NCJI$ nội tiếp nên $JIC = JNC \Rightarrow JNC = BMJ$

Do đó $\Delta BJM \sim \Delta CJN \Rightarrow BJM = CJN$

Ta lại có: $BIM = BJM, CIN = CJN \Rightarrow BIM = CIN$

Suy ra M, I, N thẳng hàng

b) $ABJC$ và $CNIJ$ là tứ giác nội tiếp nên $AJB = ACB = NCI; NCI = NJI$

suy ra $AJB = AJN \Rightarrow JA$ là tia phân giác của BJN

Kẻ tiếp tuyến Ax của đường tròn (O) . Suy ra $AJB = BAx$

Ta lại có : $AJB = BMN$, do đó $BAx = BMN$ nên $MN // Ax$

Vậy $AO \perp MN$

c) Vì $\triangle BJM \sim \triangle CJN \Rightarrow \frac{S_{BJM}}{S_{CJN}} = \frac{MB^2}{CN^2}$

Vì I là trung điểm của BC nên $S_{ABJ} = S_{ACJ}$

$$\Rightarrow 1 = \frac{S_{ABJ}}{S_{ACJ}} = \frac{S_{ABJ}}{S_{BJM}} \cdot \frac{S_{CJN}}{S_{ACJ}} = \frac{AB}{MB} \cdot \frac{MB^2}{NC^2} \cdot \frac{NC}{AC} = \frac{AB \cdot MB}{AC \cdot CN}$$

Ta lại có $MNIJ, NCJI$ nội tiếp nên $AB \cdot AM = AI \cdot AJ = AN \cdot AC$

Suy ra $\frac{MB}{NC} = \frac{AC}{AB} = \frac{AM}{AN} = \frac{EM}{EN} \Rightarrow \frac{MB}{ME} = \frac{NC}{NE}$

Áp dụng tính chất đường phân giác ta có: $\frac{MB}{ME} = \frac{PB}{PE}; \frac{QC}{QE} = \frac{NC}{NE}$

$$\Rightarrow \frac{PB}{PE} = \frac{QC}{QE} \Rightarrow PB \cdot QE = PE \cdot QC$$

Câu 5.

Ta tô màu các đoạn thẳng bằng 3 màu đỏ, xanh, vàng. Ta sẽ chứng minh tồn tại một tam giác có ba cạnh được tô cùng màu.

Gọi A là một điểm đã cho, nối A với 16 điểm còn lại ta được 16 đoạn thẳng.

Ta có: $16 = 3 \cdot 5 + 1$ nên theo định lý Dirichle tồn tại ít nhất 6 đoạn thẳng được tô cùng màu.

Giả sử 6 đoạn thẳng đó là AB, AC, AD, AE, AF, AG có cùng màu đỏ. Xét các đoạn thẳng nối từng cặp điểm trong 6 điểm B, C, D, E, F, G thì xảy ra trường hợp sau:

TH1: Tồn tại một đoạn thẳng được tô màu đỏ, chẳng hạn là BC thì tam giác ABC có ba cạnh cùng màu đỏ

TH2: Tất cả các đoạn thẳng nối B, C, D, E, F, G chỉ có màu xanh hoặc vàng. Ta xét 5 đoạn thẳng BC, BD, BE, BF, BG được tô bởi 2 màu thì theo nguyên lý Dirichle tồn tại ít nhất 3 đoạn thẳng có cùng một màu. Giả sử BC, BD, BE có cùng màu xanh

+Nếu trong ba đoạn thẳng CD, CE, DE có một đoạn tô màu xanh, chẳng hạn CD thì tam giác BCD có ba cạnh cùng màu xanh.

+Nếu trong ba đoạn thẳng CD, CE, DE không có đoạn nào tô màu xanh, thì tam giác CDE có ba cạnh màu vàng

Do vậy tồn tại một tam giác có ba cạnh tô cùng màu

Lấy các số nguyên dương trên mỗi đoạn thẳng chia cho 3 ta được các số dư là 0,1,2.

Tô màu các đoạn thẳng có số dư là 0,1,2 tương ứng với 3 màu đỏ,xanh, vàng

Theo kết quả thì luôn tồn tại một tam giác có 3 cạnh được tô cùng màu, tức là 3 số ghi trên cạnh của tam giác có cùng số dư r khi chia cho 3, chẳng hạn là

$3h+r, 3k+r, 3q+r$, Khi đó:

$3h+r+3k+r+3q+r=3(h+k+q+r)$ là số chia hết cho 3

ĐỀ THI TOÁN VÀO THPT CHUYÊN KHTN 2019

Bài 1.

a) Giải phương trình: $\frac{26x+5}{\sqrt{x^2+30}} + 2\sqrt{26x+5} = 3\sqrt{x^2+30}$

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ (x+2y)(2+3y^2+4xy) = 27 \end{cases}$$

Bài 2.

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên thỏa mãn $(x^2 - x + 1)(y^2 + xy) = 3x - 1$

b) Với x, y là các số thực thay đổi thỏa mãn $1 \leq y \leq 2$ và $xy + 2 \geq 2y$, tìm giá trị

nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{x^2 + 4}{y^2 + 1}$

Bài 3.

Cho hình vuông $ABCD$, đường tròn (O) nội tiếp hình vuông tiếp xúc với các cạnh AB, AD tại hai điểm E, F . Gọi G là giao điểm các đường thẳng CE và BF

a) Chứng minh rằng 5 điểm A, F, O, G, E cùng nằm trên một đường tròn

b) Gọi giao điểm của đường thẳng FB và đường tròn là $M (M \neq F)$. Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn thẳng BG

Bài 4.

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $xy + yz + xz = 1$. CMR:

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} + \frac{1}{1+z^2} \geq \frac{2}{3} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \right)^3$$

ĐÁP ÁN

Bài 1.

a) Điều kiện $x \geq \frac{-5}{26}$ đặt $a = \sqrt{26x+5}$ và $b = \sqrt{x^2+30}, a \geq 0, b > 0$

Phương trình trở thành: $\frac{a^2}{b} + 2a = 3b \Leftrightarrow (a-b)(a+3b) = 0 \Leftrightarrow a = b$

$$\Rightarrow \sqrt{26x+5} = \sqrt{x^2+30} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=25 \end{cases}$$

Vậy $S = \{1; 25\}$

b) Thay $2 = x^2 + y^2$ vào phương trình thứ hai ta được:

$$(x+2y)(x^2+y^2+3y^2+4xy) = 27$$

$$\Leftrightarrow (x+2y)^3 = 27$$

$\Leftrightarrow x = 3 - 2y$ thay vào phương trình thứ nhất ta được

$$(3-2y)^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=1 \Rightarrow x=1 \\ y=\frac{7}{5} \Rightarrow x=\frac{1}{5} \end{cases}$$

Vậy $(x; y) \in \left\{ (1; 1); \left(\frac{1}{5}; \frac{7}{5}\right) \right\}$

Bài 2.

a) Từ biểu thức $(x^2 - x + 1)(y^2 + xy) = 3x - 1$ ta nhận thấy $3x - 1$ phải chia hết cho $(x^2 - x + 1)$

Ta có : $(3x-1)(3x-2) = 9x^2 - 9x + 2 = 9(x^2 - x + 1) - 7$ cũng phải chia hết cho $(x^2 - x + 1)$ suy ra $7 : (x^2 - x + 1) \Rightarrow x^2 - x + 1 = 1$ hoặc $7 \Rightarrow x = 0; 1; 3; -2$, thay lần lượt tìm ra y

Vậy $(x; y) \in \{(1; 1); (1; -2); (-2; 1)\}$

b) Từ giả thiết $xy + 2 \geq 2y \Rightarrow 4xy + 8 \geq 8y$

Mà ta lại có: $4x^2 + y^2 \geq 4xy$

$$\Rightarrow 4x^2 + y^2 + 8 \geq 4xy + 8 \geq 8y$$

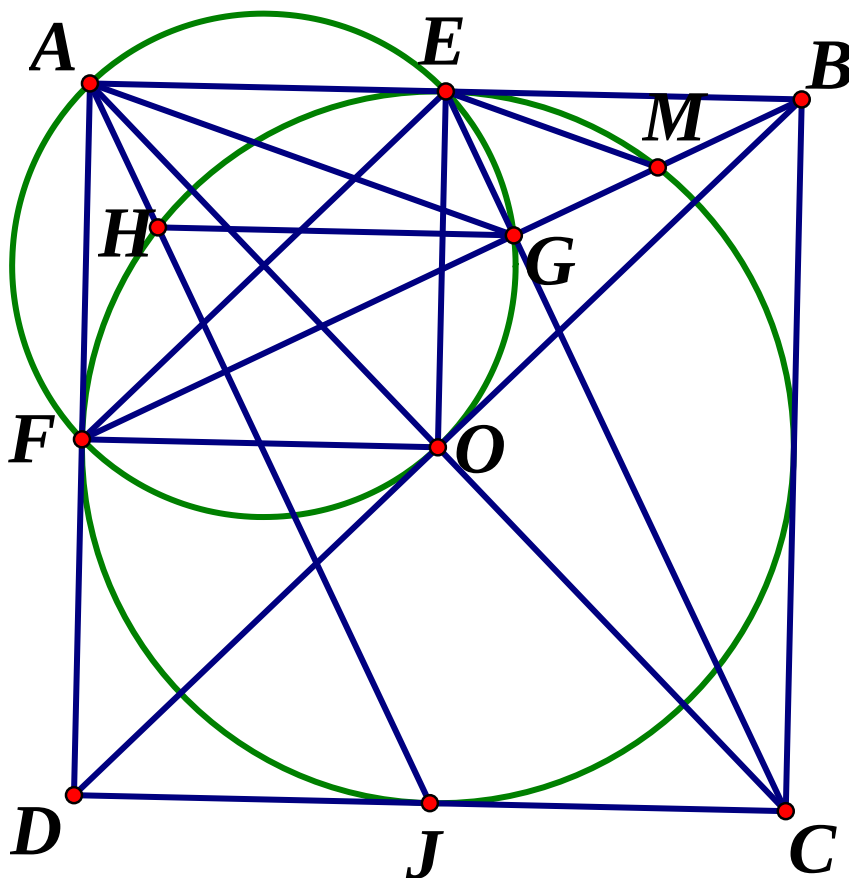
$$\Rightarrow 4(x^2 + 4) \geq 8y + 8 - y^2$$

$$\Rightarrow 4(x^2 + 4) \geq 4(y^2 + 1) + (5y + 2)(2 - y) \geq 4(y^2 + 1)$$

$$\Rightarrow M = \frac{x^2 + 4}{y^2 + 1} \geq 1$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = 1, y = 2, M_{\min} = 1$

Bài 3.



a) Do đường tròn (O) nội tiếp hình vuông $ABCD$ nên E và F là trung điểm các cạnh $AB, AD \Rightarrow \triangle ABF = \triangle BCE$

$\Rightarrow \angle EBG = \angle BCG \Rightarrow \angle BGC$ vuông suy ra tứ giác $AGEF$ nội tiếp mà $AEOF$ cũng nội tiếp nên 5 điểm A, F, O, G, E cùng nằm trên một đường tròn

b) Ta có : AB là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên $\angle BEM = \angle EFM$

Lại có $\angle EAG = \angle EFG$ cùng chắn cung EG nên $\angle EAG = \angle EFG$

$\Rightarrow EM // AG$ trong khi E là trung điểm của AB nên M cũng là trung điểm của BG

Bài 4.

$$\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+y^2} + \frac{1}{1+z^2} \geq \frac{2}{3} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \right)^3$$

Ta có:

$$1+x^2 = xy + yz + xz + x^2 = (x+y)(x+z)$$

$$1+y^2 = xy + yz + xz + y^2 = (x+y)(y+z)$$

$$1+z^2 = xy + yz + xz + z^2 = (z+y)(x+z)$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \right)^2 &\leq (x+y+z) \left(\frac{x}{1+x^2} + \frac{y}{1+y^2} + \frac{z}{1+z^2} \right) \\ &= (x+y+z) \left[\frac{x}{(x+y)(x+z)} + \frac{y}{(x+y)(y+z)} + \frac{z}{(z+y)(x+z)} \right] = \frac{2(x+y+z)}{(x+y)(y+z)(z+x)} \end{aligned}$$

Do đó

$$VP = \frac{4(x+y+z)}{3(x+y)(y+z)(z+x)} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \right)$$

$$\text{Bất đẳng thức trở thành: } \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3}{2}$$

Ta có:

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{(x+y)(x+z)}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{x}{x+y} + \frac{x}{x+z} \right)$$

$$\frac{y}{\sqrt{1+y^2}} = \frac{y}{\sqrt{(x+y)(y+z)}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x+y} + \frac{y}{y+z} \right)$$

$$\frac{z}{\sqrt{1+z^2}} = \frac{z}{\sqrt{(x+z)(y+z)}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{z}{x+z} + \frac{z}{y+z} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3}{2}$$

Dấu “=” xảy ra khi $x = y = z = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Bài 1. (2đ) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho $(P) y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2mx + 2m + 3$

- a) Chứng minh đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt
- b) Gọi y_1, y_2 lần lượt là tung độ các giao điểm của đường thẳng (d) và (P) .
Tìm tất cả các giá trị m để $y_1 + y_2 \leq 5$.

Bài 2. (2đ)

- a) Cho $A = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{2019}$ và $B = 2^{2020}$. Chứng minh rằng: A, B là hai số tự nhiên liên tiếp

b) Giải phương trình :
$$\frac{2x^2 - 3x + 10}{x + 2} = 3\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x + 2}}$$

Bài 3. (3đ) Cho hai đường tròn (O) và (O') không cùng bán kính, cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B . Các tiếp tuyến của (O) và (O') cắt (O') và (O) lần lượt tại C và D . Trên đường thẳng AB lấy M sao cho B là trung điểm đoạn AM .

- a) Chứng minh hai tam giác ABD và CBA đồng dạng
- b) Chứng minh $MB^2 = BD \cdot BC$
- c) Chứng minh $ADMC$ là tứ giác nội tiếp

Bài 4. (2đ) a) Chứng minh rằng với mọi số thực a, b luôn có :

$$a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}(a + b)^2 \text{ và } ab \leq \frac{1}{4}(a + b)^2$$

b) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn

$$5(x^2 + y^2 + z^2) - 9x(y + z) - 18yz = 0. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức}$$

$$Q = \frac{2x - y - z}{y + z}$$

Bài 5. (1đ) Huyện KS có 33 công ty, huyện KV có 100 công ty. Biết rằng, mỗi công ty của huyện KS hợp tác với ít nhất 97 công ty huyện KV . Chứng minh rằng có ít nhất một công ty của huyện KV hợp tác với tất cả các công ty của huyện KS .

ĐÁP ÁN

Bài 1.

a) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

$$x^2 = 2mx + 2m + 3 \Leftrightarrow x^2 - 2mx - 2m - 3 = 0(*)$$

$$\text{Có: } \Delta' = m^2 + 2m + 3 = (m+1)^2 + 2 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$$

Vì thế phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt

Hay: (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt

b) Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ hai giao điểm của (d) và (P)

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} y_1 = 2mx_1 + 2m + 3 \\ y_2 = 2mx_2 + 2m + 3 \end{cases} \text{ và } x_1, x_2 \text{ chính là hai nghiệm của } (*)$$

$$\text{Theo Viet ta có: } \begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 x_2 = -2m - 3 \end{cases}$$

$$\text{Có: } y_1 + y_2 \leq 5$$

$$\Leftrightarrow 2mx_1 + 2m + 3 + 2mx_2 + 2m + 3 \leq 5$$

$$\Leftrightarrow 2m(x_1 + x_2) + 4m + 6 \leq 5$$

$$\Leftrightarrow 2m \cdot 2m + 4m + 6 - 5 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 4m^2 + 4m + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (2m+1)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 2m+1=0 \left(\text{do } (2m+1)^2 \geq 0, \forall m \in \mathbb{R} \right)$$

$$\Leftrightarrow m = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Vậy } m = -\frac{1}{2}$$

Bài 2.

$$\text{a) Có: } A = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{2019} \Rightarrow 2A = 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2020}$$

Trừ vế theo vế, ta được:

$$2A - A = (2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2020}) - (2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{2019})$$

$$\Rightarrow A = 2^{2020} - 1 \in \mathbb{N}$$

Và $B - A = 1$. Vậy A, B là hai số tự nhiên liên tiếp

$$b) \frac{2x^2 - 3x + 10}{x + 2} = 3\sqrt{\frac{x^2 - 2x + 4}{x + 2}} \quad DK : x + 2 \neq 0; \frac{x^2 - 2x + 4}{x + 2} \geq 0 (*)$$

Phương trình tương đương:

$$2x - 7 + \frac{24}{x + 2} = 3\sqrt{x - 4 + \frac{12}{x + 2}}$$

$$\Leftrightarrow 2x - 8 + \frac{24}{x + 2} + 1 = 3\sqrt{x - 4 + \frac{12}{x + 2}}$$

$$\text{Đặt } t = x - 4 + \frac{12}{x + 2}. (**) \Rightarrow 2t + 1 = 3\sqrt{t}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t + 1 \geq 0 \\ 9t = 4t^2 + 4t + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq -\frac{1}{2} \\ 4t^2 - 5t + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq -\frac{1}{2} \\ t = 1 \\ t = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow t = 1 \text{ hoặc } t = \frac{1}{4}$$

$$\text{Khi } t = 1 \text{ thì } x - 4 + \frac{12}{x + 2} = 1 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) - (x + 2) + 12 = 0$$

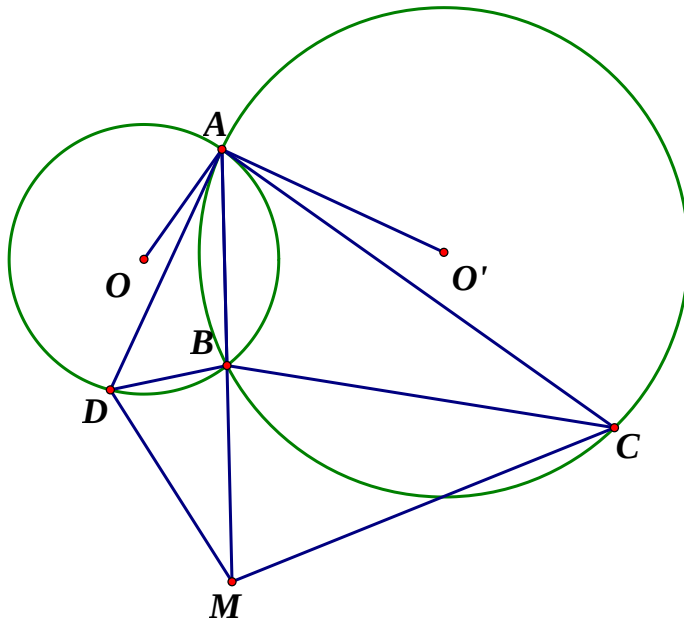
$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2(tm) \\ x = 1(tm) \end{cases} (DK(*))$$

$$\text{Khi } t = \frac{1}{4} \text{ thì } x - 4 + \frac{12}{x + 2} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4(x - 4)(x + 2) - (x + 2) + 48 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x^2 - 9x + 14 = 0 (VN)$$

$$\text{Vậy } S = \{1; 2\}$$

Bài 3.



a) Xét $\triangle ABD$ và $\triangle CBA$ có:

$\angle ADB = \angle CAB$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây chắn AB của (O))

$\angle DAB = \angle ACB$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây chắn AB của (O'))

$\Rightarrow \triangle ABD \sim \triangle CBA (g.g)$

b) Vì $\triangle ABD \sim \triangle CBA (cmt) \Rightarrow \frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$ hay $AB^2 = BD \cdot BC$

Mà B là trung điểm $AM \Rightarrow MB^2 = AB^2 = BD \cdot BC (dpcm)$

c) Có $\angle MBD = \angle BAD + \angle BDA$ (tính chất góc ngoài)

$\angle MBC = \angle BAC + \angle BCA$ (tính chất góc ngoài)

Mà $\angle BAD = \angle BCA$ và $\angle BDA = \angle BAC$ (câu a)

Nên: $\angle MBD = \angle MBC$. lại có: $MB^2 = BD \cdot BC \Leftrightarrow \frac{MB}{BD} = \frac{BC}{MB} \Rightarrow \triangle BDM \sim \triangle BMC (cgc)$

$\Rightarrow \angle BDM = \angle BMC$

Xét tứ giác $ADMC$ có: $\angle A + \angle M = \angle BAD + \angle BAC + \angle M$

$$\Leftrightarrow A + M = BAD + BDA + M$$

$$\Leftrightarrow A + M = DBM + BMD + BMC$$

$$\Leftrightarrow A + M = 180^\circ - BDM + BMC$$

$$\Leftrightarrow A + M = 180^\circ$$

Vậy ADMC là tứ giác nội tiếp

Bài 4.

a) Ta chứng minh bằng phép biến đổi tương đương

$$\text{Xét : } a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}(a+b)^2$$

$$\Leftrightarrow 2a^2 + 2b^2 \geq a^2 + 2ab + b^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 \geq 0 (\text{luôn...đúng})$$

Vậy $a^2 + b^2 \geq \frac{1}{2}(a+b)^2$. Dấu “=” xảy ra khi $a = b$

$$\text{Xét: } ab \leq \frac{1}{4}(a+b)^2$$

$$\Leftrightarrow 4ab \leq a^2 + 2ab + b^2$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)^2 \geq 0 (\text{luôn...đúng})$$

Vậy $ab \leq \frac{1}{4}(a+b)^2$. Dấu “=” xảy ra khi $a = b$

$$\text{b) Có : } 5(x^2 + y^2 + z^2) - 9x(y+z) - 18yz = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 + 5(y^2 + z^2) - 9x(y+z) - 18yz = 0$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 - 9x(y+z) = -5(y^2 + z^2) + 18yz$$

$$\text{Mà theo câu a, có: } y^2 + z^2 \geq \frac{1}{2}(y+z)^2 \Leftrightarrow -5(y^2 + z^2) \leq \frac{-5}{2}(y+z)^2$$

$$\text{Và } yz \leq \frac{1}{4}(y+z)^2 \Leftrightarrow 18yz \leq \frac{9}{2}(y+z)^2$$

$$\text{Nên } -5(y^2 + z^2) + 18yz \leq 2(y+z)^2$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 - 9x.(y+z) \leq 2(y+z)^2$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 - 9x.(y+z) - 2(y+z)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 - 10x.(y+z) + x(y+z) - 2(y+z)^2 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2(y+z)).(5x + (y+z)) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x - 2(y+z) \leq 0 \text{ (do.....} 5x + y + z > 0 \text{)}$$

$$\text{Hay } x \leq 2.(y+z)$$

$$\text{Có: } Q = \frac{2x - y - z}{y+z} = \frac{2x}{y+z} - 1 \leq \frac{2.2.(y+z)}{y+z} - 1 = 3$$

$$\Rightarrow Q_{\max} = 3. \text{ Dấu " = " xảy ra khi } \begin{cases} y = z \\ x = 2.(y+z) \end{cases} \Leftrightarrow x = 4y = 4z$$

$$\text{Vậy } Q_{\max} = 3 \text{ khi } x = 4y = 4z$$

Bài 5.

Quy ước, ta xem sự hợp tác của công ty A với công ty B là một liên kết một chiều từ A vào B. Và hiển nhiên, cũng sẽ có liên kết một chiều ngược từ B vào A.

Vì mỗi công ty của huyện KS hợp tác ít nhất 97 công ty huyện KV. Khi đó, số liên kết tối thiểu từ KS vào KV là : $33.97 = 3201$ (liên kết)

Giả sử: tất cả mỗi công ty huyện KV đều có tối đa 32 liên kết với các công ty huyện KS. Khi đó, số liên kết tối đa từ KV vào KS là: $100.32 = 3200 < 3201$ (liên kết) (mâu thuẫn)

Vậy tồn tại ít nhất một công ty huyện KV có 33 liên kết với các công ty huyện KS

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Câu 1. (1,5 điểm)

Cho biểu thức $A = \frac{-4x - 9\sqrt{x} + 3}{x + 3\sqrt{x} + 2} + \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} - \frac{2\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 2} (x \geq 0)$

- Rút gọn biểu thức A
- Tìm giá trị lớn nhất của A

Câu 2. (2,5 điểm)

- Giải phương trình: $\sqrt{x+1} + \sqrt{4-x} - \sqrt{(x+1)(4-x)} = 1$
- Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 = (2-y)(2+y) \\ 2x^3 = (x+y)(4-xy) \end{cases}$$

Câu 3. (1,0 điểm)

Tìm các số nguyên không âm a, b, n thỏa mãn
$$\begin{cases} n^2 = a + b \\ n^3 + 2 = a^2 + b^2 \end{cases}$$

Câu 4. (3,5 điểm)

Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB , điểm M nằm trên đoạn OB (M khác O và B). Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt (O) tại hai điểm C và E . Gọi F là hình chiếu của C trên AE và I là hình chiếu của M trên CF . Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai là H

- Chứng minh tứ giác $CIMH$ nội tiếp
- Tiếp tuyến tại C của (O) cắt đường thẳng AB tại D . Gọi (O_1) là đường tròn ngoại tiếp $\triangle CHD$ (điểm O_1 là tâm đường tròn). Chứng minh đường thẳng BD là tiếp tuyến của (O_1)
- Gọi O_2 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMD . Biết $OM = \frac{R\sqrt{2}}{2}$, tính diện tích tam giác OO_1O_2 theo R

Câu 5. (1,5 điểm)

- Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $|a| \leq 1; |b| \leq 1; |c| \leq 1$ và $a + b + c = 0$
Chứng minh $a^{2018} + b^{2019} + c^{2020} \leq 2$
- Cho trước p là số nguyên tố. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , lấy hai điểm $A(p^8; 0)$ và $B(p^9; 0)$ thuộc trục Ox . Có bao nhiêu tứ giác $ABCD$ nội tiếp sao cho các điểm C, D thuộc trục Oy và đều có tung độ là các số nguyên dương.

ĐÁP ÁN

Câu 1.

$$\begin{aligned} 1a) A &= \frac{-4x-9\sqrt{x}+3}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} + \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} - \frac{(2\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} \\ &= \frac{(1-5\sqrt{x})(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1-5\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \end{aligned}$$

$$1b) A = \frac{1-5\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} = -5 + \frac{6}{\sqrt{x}+1}. \text{ Với mọi } x \geq 0 \text{ ta có: } \sqrt{x}+1 \geq 1 \text{ nên } \frac{6}{\sqrt{x}+1} \leq 6$$

Do đó $A = -5 + \frac{6}{\sqrt{x}+1} \leq 1$. Giá trị lớn nhất của A là $1 \Leftrightarrow x = 0$

Câu 2.

$$2.1 \quad \sqrt{x+1} + \sqrt{4-x} - \sqrt{(x+1)(4-x)} = 1 \quad (1). \text{ Điều kiện } -1 \leq x \leq 4$$

$$\text{Đặt } \sqrt{x+1} + \sqrt{4-x} = t \geq 0 \Rightarrow \sqrt{(x+1)(4-x)} = \frac{t^2-5}{2}$$

$$\text{Phương trình (1) trở thành: } t - \frac{t^2-5}{2} = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1(ktm) \\ t = 3(tm) \end{cases}$$

$$t = 3 \Leftrightarrow \sqrt{(x+1)(4-x)} = \frac{3^2-5}{2} = 2 \Leftrightarrow -x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0(tm) \\ x = 3(tm) \end{cases}$$

$$\text{Vậy } S = \{0; 3\}$$

$$2.2 \quad \begin{cases} x^2 = (2-y)(2+y) \\ 2x^3 = (x+y)(4-xy) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \quad (1) \\ 2x^3 = (x+y)(4-xy) \quad (2) \end{cases}$$

Thế $4 = x^2 + y^2$ từ phương trình (1) vào phương trình (2) ta được:

$$2x^3 = (x+y)(x^2 - xy + y^2) \Leftrightarrow x^3 = y^3 \Leftrightarrow x = y$$

$$\text{Thay } x = y \text{ vào phương trình (1) ta được: } x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

$$\text{Hệ phương trình có nghiệm } (\sqrt{2}; \sqrt{2}); (-\sqrt{2}; -\sqrt{2})$$

Câu 3.

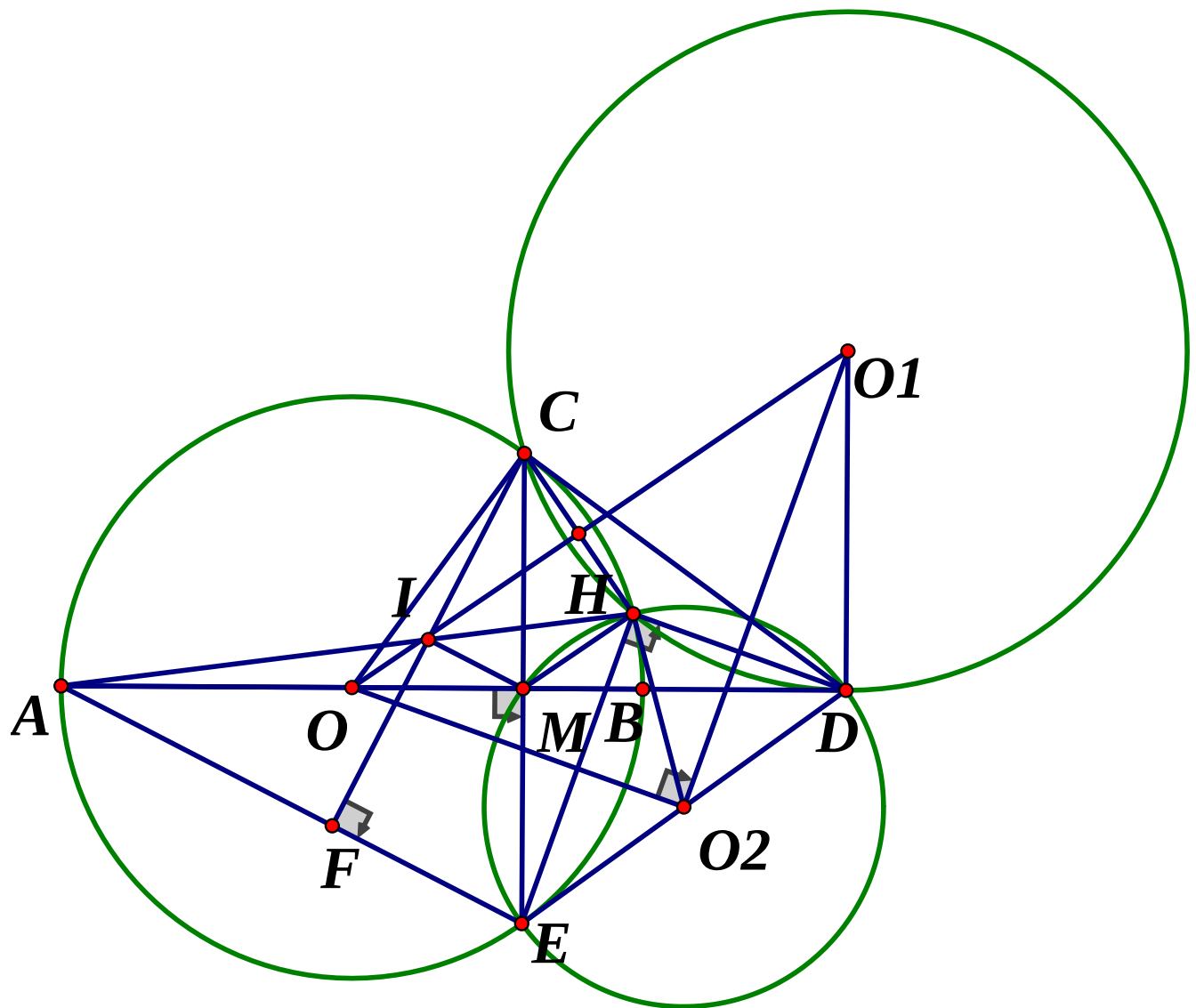
$$\text{Có: } (a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2) \Leftrightarrow n^4 \leq 2(n^3+2) \text{ hay } n^3(n-2)-4 \leq 0$$

Nếu $n \geq 3$ thì $n^3(n-2) - 4 \geq n^3 - 4 > 0 (ktm) \Rightarrow n \in \{0; 1; 2\}$

Với $n = 0; 1$. Không có số nguyên a, b thỏa mãn

Với $n = 2 \Rightarrow \begin{cases} a=1; b=3 \\ a=3; b=1 \end{cases} (tm). \text{ Vậy } (n; a; b) \in \{(2; 1; 3); (2; 3; 1)\}$

Câu 4.



a) Chỉ ra $IM \parallel AE$ suy ra $MIH = EAH$, mà $EAH = ECH$ nên $MIH = MCH$
Suy ra tứ giác $CIMH$ nội tiếp

b) Chỉ ra được ED là tiếp tuyến của (O) suy ra $HED = HCE$ (1)

Do tứ giác $CIMH$ nội tiếp nên $CHM = 90^\circ$ suy ra $HCM + HMC = 90^\circ$

Mà $HMD + HMC = 90^0$ nên $CHM = HMD$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $HED = HMD$ nên tứ giác $EMHD$ nội tiếp

Do đó $HDM = HEM$ mà $HEM = HCM$ mà $HDM = HCD$

Từ đó chứng minh được BD là tiếp tuyến của (O_1)

c) Sử dụng tính chất đường nối tâm vuông góc với dây chung ta có:

$OO_2 \perp HE, O_2O_1 \perp HD$ và do $ED \perp HD$ suy ra $OO_2 \perp O_2O_1$

Chỉ ra $COM = 45^0$ suy ra $CAE = 45^0$ nên $O_2OO_1 = 45^0$. Tam giác O_2OO_1 vuông cân tại O_2

Chỉ ra tam giác $OCDE$ là hình vuông cạnh R và O_2 là trung điểm của DE

Tính được $O_2O^2 = \frac{5R^2}{4}$. Vậy diện tích tam giác OO_1O_2 là $\frac{5R^2}{8}$

Câu 5.

5.1 Từ giả thiết ta có: $(a+1)(b+1)(c+1) \geq 0$ và $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 0$

Suy ra $(a+1)(b+1)(c+1) + (1-a)(1-b)(1-c) \geq 0$

Rút gọn ta có: $-2(ab+bc+ca) \leq 2$

Mặt khác: $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca) = 0$

$\Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab+bc+ca) \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 \leq 2$

Dấu "=" xảy ra khi chẳng hạn $a=0, b=1, c=-1$

5.2 Xét tứ giác $ABCD$ thỏa mãn đề bài. Gọi $C(0;c); D(0;d)$ thì $c > d > 0$

Tứ giác $ABCD$ nội tiếp khi và chỉ khi $OC \cdot OD = OA \cdot OB$, suy ra $c \cdot d = p^8 \cdot p^9 = p^{17}$ (1)

Do p nguyên tố và c, d nguyên dương nên có 9 cặp $(c; d)$ với $c > d$ thỏa mãn (1) là:

$(p^{17}; 1), (p^{16}; p), \dots, (p^9, p^8)$

Vậy có 9 tứ giác thỏa mãn đề bài

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn : TOÁN

I. PHẦN GHI KẾT QUẢ (Thí sinh chỉ cần ghi kết quả vào giấy thi)

Câu 1. Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt{28 - 10\sqrt{3}} + \sqrt{4\sqrt{3} + 7}$

Câu 2. Giả sử $(*)$ là phép toán thỏa mãn với mọi số nguyên x, y , ta có $x * y = x.y + x + y$ (với phép toán nhân $(.)$, phép cộng $(+)$ thông thường. Tìm các số nguyên không âm x, y biết $x * y = 9$

Câu 3. Tìm $(x; y)$ biết $x^2 + y^2 = 2x + 4y - 5$

Câu 4. Cho các số thực không âm a, b thỏa mãn $a^{100} + b^{100} = a^{101} + b^{101} = a^{102} + b^{102}$. Tính giá trị biểu thức $B = a^{2018} + b^{2019}$

Câu 5. Cho $C = \underbrace{999 \dots 999}_{2018 \dots \text{cs} \dots 9}$. Tính tổng các chữ số của C

Câu 6. Cho dãy số $\frac{1}{2}; \frac{1}{5}; \frac{1}{10}; \frac{1}{17}; \frac{1}{26}; \dots$. Tìm số hạng thứ 12 của dãy

Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^{2018} - 2018x + 2018$

Câu 8. Cho α là góc nhọn thỏa mãn $\tan \alpha + \cot \alpha = 3$. Giá trị của $D = \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ bằng ?

Câu 9. Tam giác ABC vuông tại A , biết $AC = 16\text{cm}$, $AB = 12\text{cm}$. Các đường phân giác trong và ngoài của góc B cắt đường thẳng AC ở D và E . Tính DE

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A , phân giác các góc B và C cắt nhau ở I , gọi H là hình chiếu của I trên BC . Giả sử $BH = 5\text{cm}$, $CH = 7\text{cm}$. Tính diện tích tam giác ABC

II. PHẦN TỰ LUẬN (Thí sinh trình bày lời giải vào giấy thi)

Câu 11.

a) Tính giá trị biểu thức

$$Q = \frac{1}{1\sqrt{2} + 2\sqrt{1}} + \frac{1}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{4} + 4\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{99\sqrt{100} + 100\sqrt{99}}$$

b) Giải phương trình: $(2x + 14)\sqrt{x + 5} = x^2 + 15x + 38$

c) Chứng minh rằng nếu: $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4 y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{x^2 y^4}} = 2$ thì $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{4}$

Câu 12. Cho O là trung điểm của đoạn AB . Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB vẽ tia Ax, By cùng vuông góc với AB . Trên tia Ax lấy điểm C (khác A), qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tia By tại D

a) Chứng minh $AB^2 = 4AC \cdot BD$

b) Kẻ OM vuông góc với CD tại M . Chứng minh $AC = CM$

c) Từ M kẻ MH vuông góc với AB tại H . Chứng minh BC đi qua trung điểm MH

Câu 13. Hai phụ nữ An, Chi và hai người đàn ông Bình, Danh là các vận động viên. Một người là vận động viên bơi lội, người thứ hai là vận động viên trượt băng, người thứ ba là vận động viên thể dục dụng cụ và người thứ tư là vận động viên cầu lông. Có một ngày nọ, họ ngồi xung quanh một cái bàn vuông (mỗi người ngồi cạnh một người). Biết rằng

(i) Chi và Danh ngồi cạnh nhau

(ii) Vận động viên thể dục dụng cụ ngồi đối diện Bình

(iii) Vận động viên bơi lội ngồi bên trái An

(iv) Một người phụ nữ ngồi bên trái vận động viên trượt băng

Hãy cho biết mỗi người là vận động viên chơi môn gì ?

ĐÁP ÁN

Câu 1. $A = 7$

Câu 2. $(x; y) = (1; 4); (4; 1); (0; 9); (9; 0)$

Câu 3. $(x; y) = (1; 2)$

Câu 4. $B = 0, 1, 2$

Câu 5.

Ta có :

$$\begin{aligned} C &= \underbrace{999 \dots 99^2}_{2018 \dots CS \dots 9} = \left(\underbrace{999 \dots 99^2}_{2018 \dots CS \dots 9} - 1 \right) + 1 = \left(\underbrace{999 \dots 99}_{2018 \dots CS \dots 9} - 1 \right) \left(\underbrace{999 \dots 99}_{2018 \dots CS \dots 9} + 1 \right) + 1 \\ &= \underbrace{999 \dots 98}_{2017 \dots CS \dots 9} \cdot 10^{2018} + 1 = \underbrace{999 \dots 98}_{2017 \dots CS \dots 9} \underbrace{000 \dots 001}_{2017 \dots CS \dots 0} \end{aligned}$$

Vậy tổng các chữ số của C bằng $9 \cdot 2018 = 18162$

Câu 6. Số hạng thứ 12 của dãy $\frac{1}{2}; \frac{1}{5}; \frac{1}{10}; \frac{1}{17}; \frac{1}{26} \dots$ là $\frac{1}{145}$

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^{2018} - 2018x + 2018$ bằng 1

$$P = x^{2018} + \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{2017 \dots so \dots 1} - 2018x + 1$$

$$P \geq 2018 \cdot \sqrt[2018]{x^{2018} \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdot 1 \dots 1}_{2017 \dots so \dots 1}} - 2018x + 1 \Leftrightarrow P \geq 1$$

$$\text{Min } P = 1 \Leftrightarrow x = 1$$

Câu 8. $D = \frac{1}{3}$

Câu 9. $DE = 30cm$

Câu 10. Diện tích tam giác $ABC = 5 \cdot 7 = 35(cm^2)$

Câu 11. Với mọi số nguyên k , ta có :

$$\begin{aligned} \frac{1}{k\sqrt{k+1} + (k+1)\sqrt{k}} &= \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}(\sqrt{k+1} + \sqrt{k})} \\ &= \frac{\sqrt{k+1} - \sqrt{k}}{\sqrt{k(k+1)}} = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \end{aligned}$$

Cho $k = 1.2.3 \dots 99$, ta được:

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{1\sqrt{2} + 2\sqrt{1}} + \frac{1}{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{4} + 4\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{99\sqrt{100} + 100\sqrt{99}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{99}} - \frac{1}{\sqrt{100}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{9}{10} \end{aligned}$$

b) Điều kiện $x \geq -5$

ta viết lại phương trình:

$$(2x+14)\sqrt{x+5} = x^2 + 15x + 38 \Leftrightarrow 2(x+7)\sqrt{x+5} = (x+7)^2 + (x+5) - 16$$

Đặt $a = x+7; b = \sqrt{x+5}$. Khi đó phương trình đã cho trở thành:

$$2ab = a^2 + b^2 \Leftrightarrow (a-b)^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} a-b=4 \\ a-b=-4 \end{cases}$$

$$\text{Nếu } a-b=4 \Rightarrow x+7-\sqrt{x+5}=4 \Leftrightarrow x=0$$

$$\text{Nếu } a-b=-4 \Rightarrow x+7-\sqrt{x+5}=-4 \Leftrightarrow x+5-\sqrt{x+5}+6=0(*)$$

Để có phương trình (*) vô nghiệm vì:

$$t^2 - t + 6 = 0 \text{ có } \Delta = -23 < 0$$

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất $x = -1$

c) Đặt $a = \sqrt[3]{x^2}, b = \sqrt[3]{y^2}$ ($a \geq 0, b \geq 0$)

$$\text{Ta có: } \sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x^4 y^2}} + \sqrt{y^2 + \sqrt[3]{x^2 y^4}} = 2 \Rightarrow \sqrt{a^3 + \sqrt[3]{a^6 b^3}} + \sqrt{b^3 + \sqrt[3]{a^3 b^6}} = 2$$

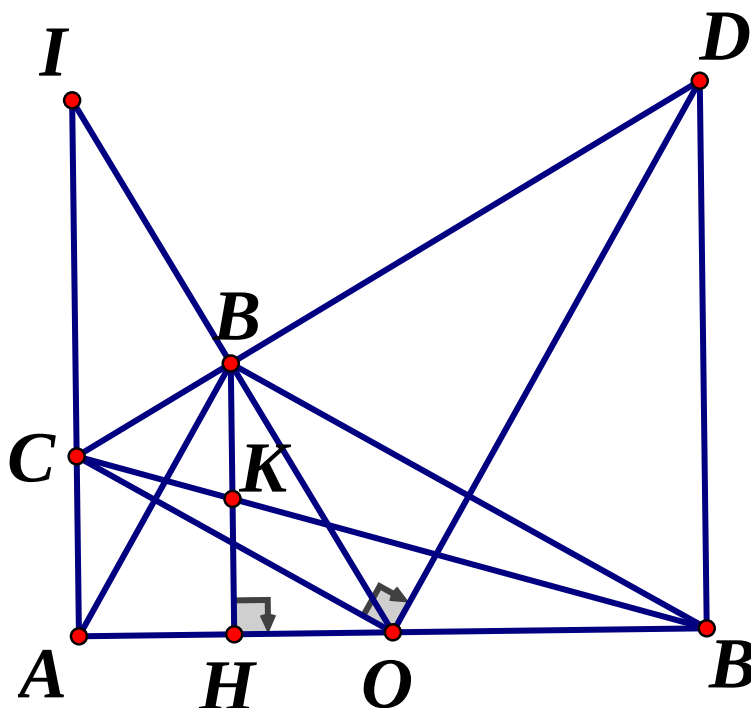
$$\Rightarrow \sqrt{a^3 + a^2 b} + \sqrt{b^3 + ab^2} = 2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{a^2(a+b)} + \sqrt{b^2(a+b)} = 2 \Leftrightarrow a\sqrt{a+b} + b\sqrt{a+b} = 2$$

$$\Leftrightarrow (a+b)\sqrt{a+b} = 2 \Leftrightarrow (a+b)^3 = 4 \Rightarrow a+b = \sqrt[3]{4}$$

$$\text{Hay } \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = \sqrt[3]{4}$$

Câu 12.



a) Chứng minh $\triangle OAC \sim \triangle DBO(g.g)$

$$\Rightarrow \frac{OA}{DB} = \frac{AC}{OB} \Rightarrow OA.OB = AC.BD \Rightarrow \frac{AB}{2} . \frac{AB}{2} = AC.DB \Leftrightarrow AB^2 = 4AC.BD(dfcm)$$

$$b) \text{ Theo câu } a \text{ ta có: } \Delta OAC \sim \Delta DBO(g.g) \Rightarrow \frac{OC}{OD} = \frac{AC}{OB}$$

$$\text{Mà } OA = OB \Rightarrow \frac{OC}{OD} = \frac{AC}{OA} \Rightarrow \frac{OC}{AC} = \frac{OD}{OA}$$

$$\text{Chứng minh } \Delta OCD \sim \Delta ACO(c.g.c) \Rightarrow OCD = ACO$$

$$\text{Chứng minh } \Delta OAC = \Delta OMC(ch - gn) \Rightarrow AC = MC(dfcm)$$

$$c) \text{ Ta có } \Delta OAC = \Delta OMC \Rightarrow OA = OM, CA = CM \Rightarrow OC \text{ là trung trực của } AM \\ \Rightarrow OC \perp AM$$

$$\text{Mặt khác } OA = OM = OB \Rightarrow \Delta AMB \text{ vuông tại } M$$

$$\Rightarrow OC // BM \text{ (vì cùng vuông góc với } AM) \text{ hay } OC // BI$$

Chứng minh được C là trung điểm của AI

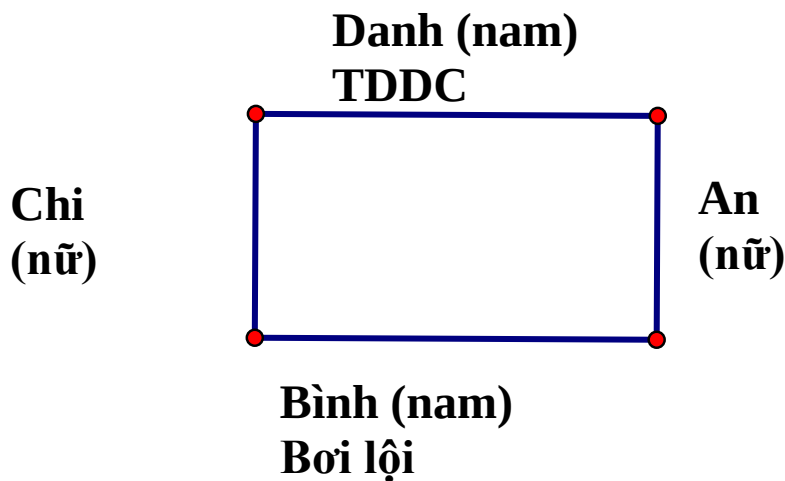
$$\text{Do } MH // AI \text{ theo hệ quả định lý Talet ta có: } \frac{MK}{IC} = \frac{BK}{BC} = \frac{KH}{AC}$$

$$\text{Mà } IC = AC \Rightarrow MK = HK \Rightarrow BC \text{ đi qua trung điểm của } MH \text{ (đpcm)}$$

Câu 13.

Vì Chi và Danh ngồi cạnh nhau nên ta giả sử Chi và Danh ngồi tên hai cạnh liên tiếp của hình vuông $ABCD$

Khi đó ta có 4 trường hợp:

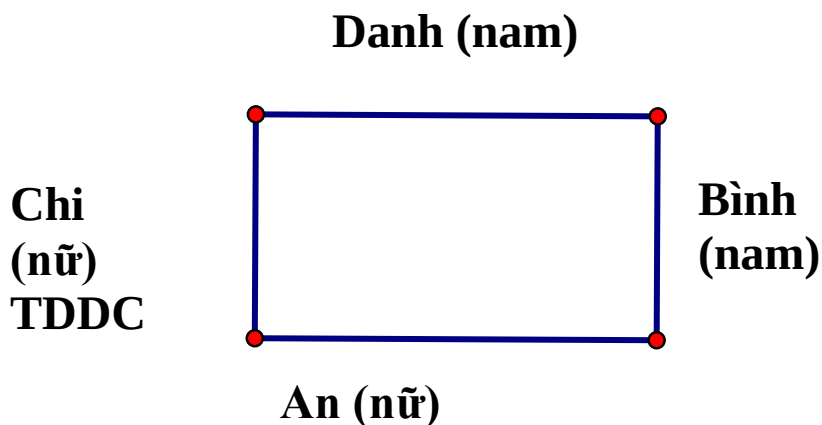


Trường hợp 1: hình 1

+Vì vận động viên thể dục dụng cụ ngồi đối diện Bình nên Danh là vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC)

+Vận động viên bơi lội ngồi bên trái An nên Bình là vận động viên bơi lội

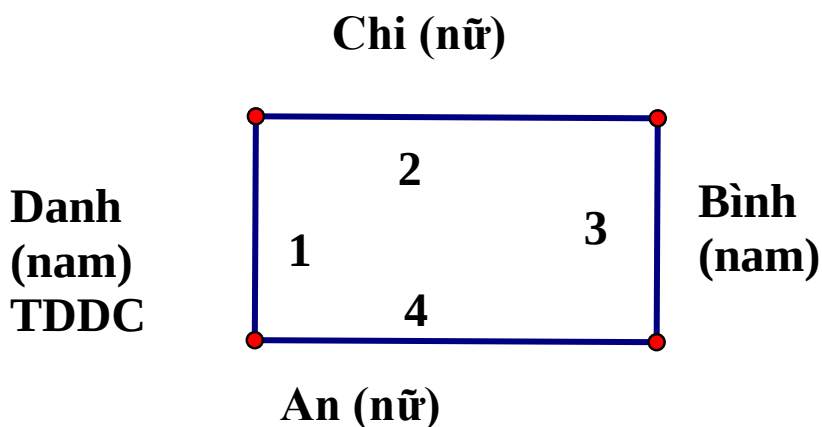
Khi đó Chi và An là hai vận động viên bạn nữ trượt băng hoặc cầu lông, điều này trái với mệnh đề “Một phụ nữ ngồi bên trái vận động viên trượt băng”



Trường hợp 2, hình 2

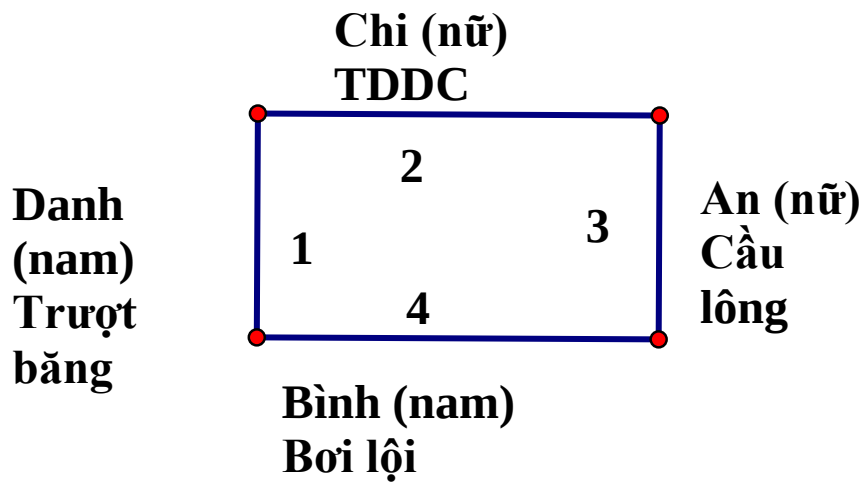
+Vì vận động viên thể dục dụng cụ ngồi đối diện Bình nên Chi là vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC) và Chi cũng là vận động viên ngồi bên trái An nên không thỏa mãn “Vận động viên bơi lội ngồi bên trái An”

Trường hợp 3, hình 3



Vì vận động viên thể dục dụng cụ ngồi đối diện Bình nên Chi là vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC) nên Danh là vận động viên TDDC và vận động viên bên trái An nên Danh cũng không thỏa mãn với “vận động viên bơi lội ngồi bên trái An”

Trường hợp 4. Hình 4



+Vì vận động viên thể dục dụng cụ ngồi đối diện Bình nên Chi là vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC)

+Vận động viên bơi lội ngồi bên trái An nên Bình là vận động viên bơi lội

+Một phụ nữ ngồi bên trái vận động viên trượt băng nên trong trường hợp này Danh là vận động viên trượt băng. Do đó An là vận động viên cầu lông

Vậy

+An là vận động viên cầu lông

+Bình là vận động viên bơi lội

+Chi là vận động viên TDDC

+Danh là vận động viên trượt băng.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Môn: TOÁN LỚP 9

Thời gian: 150 phút

Bài 1. (3,0 điểm) Cho biểu thức : $P = \frac{x\sqrt{x} + 26\sqrt{x} - 19}{x + 2\sqrt{x} - 3} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} + 3}$

- Rút gọn P
- Tìm x để $P \cdot (\sqrt{x} + 3) = 10\sqrt{x}$
- Tìm GTNN của P

Bài 2. (3,0 điểm)

- Cho $x = \sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}} - 1$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2$
- Chứng minh :

$$\frac{1}{3(1+\sqrt{2})} + \frac{1}{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})} + \frac{1}{7(\sqrt{3}+\sqrt{4})} + \dots + \frac{1}{4037(\sqrt{2018}+\sqrt{2019})} < \frac{1}{2}$$

Bài 3. (3,0 điểm) Cho hàm số $y = (2m - 3)x - 1$ (1)

- Tìm m để đồ thị hàm số (1) đi qua điểm $(-2; -3)$
- Đồ thị của (1) là đường thẳng cắt 2 trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 3

Bài 4. (4,0 điểm)

- Cho hệ phương trình :
$$\begin{cases} mx + y = 3 \\ x + my = 2m + 1 \end{cases} \quad (m \text{ là tham số})$$

Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa mãn $2x + y = \frac{7}{m+1}$

- Giải phương trình : $(\sqrt{x+8} - \sqrt{x+3})(\sqrt{x^2+11x+24} + 1) = 5$

Bài 5. (6,0 điểm) Cho đường tròn $(O; R)$, hai đường kính AH và DE . Qua H kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt AD và AE kéo dài lần lượt tại B và C . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH và HC

- Chứng minh DM, EN là các tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$
- Chứng minh trực tâm I của tam giác AMN là trung điểm của OH
- Hai đường kính AH và DE của $(O; R)$ phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích tam giác AMN bé nhất

Bài 6. (1,0 điểm) Cho $x > 0$. Tìm GTNN của biểu thức $S = x^2 - x + \frac{9}{2x} + \frac{61}{4}$

ĐÁP ÁN

Bài 1.

a) ĐKXĐ: $x \geq 0, x \neq 1$

$$\begin{aligned} P &= \frac{x\sqrt{x} + 26\sqrt{x} - 19}{x + 2\sqrt{x} - 3} - \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} + 3} \\ &= \frac{x\sqrt{x} + 26\sqrt{x} - 19}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 3)} - \frac{2\sqrt{x}(\sqrt{x} + 3)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 3)} + \frac{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 3)} \\ &= \frac{x\sqrt{x} + 26\sqrt{x} - 19 - 2x - 6\sqrt{x} + x - 4\sqrt{x} + 3}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 3)} \\ &= \frac{x\sqrt{x} + 16\sqrt{x} - x - 16}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{\sqrt{x}(x + 16) - (x + 16)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{(x + 16)(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{x + 16}{\sqrt{x} + 3} \end{aligned}$$

$$b) P \cdot (\sqrt{x} + 3) = 10\sqrt{x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x + 16}{\sqrt{x} + 3} (\sqrt{x} + 3) = 10\sqrt{x}$$

$$\Leftrightarrow x + 16 = 10\sqrt{x}$$

$$\Leftrightarrow x - 10\sqrt{x} + 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = 8 \Rightarrow x = 64 \\ \sqrt{x} = 2 \Rightarrow x = 4 \end{cases}$$

$$c) P = \frac{x + 16}{\sqrt{x} + 3} = \frac{x - 9 + 25}{\sqrt{x} + 3} = \sqrt{x} - 3 + \frac{25}{\sqrt{x} + 3} = \left(\sqrt{x} + 3 + \frac{25}{\sqrt{x} + 3} \right) - 6$$

$$\text{Áp dụng BĐT Cô si ta có: } \sqrt{x} + 3 + \frac{25}{\sqrt{x} + 3} \geq 2\sqrt{(\sqrt{x} + 3) \cdot \frac{25}{\sqrt{x} + 3}} = 10$$

$$\text{Do đó } P \geq 10 - 6 = 4$$

$$\text{Vậy } C_{\min} = 4 \Leftrightarrow x = 4$$

Bài 2.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } x &= \sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}} - 1 \\
 &= \frac{\sqrt{6+2\sqrt{5}}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}}}{\sqrt{2}} - 1 = \frac{\sqrt{(\sqrt{5}+1)^2}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{(\sqrt{5}-1)^2}}{\sqrt{2}} - 1 \\
 &= \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{2}} - 1 = \sqrt{2} - 1
 \end{aligned}$$

Suy ra $x+1=\sqrt{2}$ nên $x^2+2x=1$

$$\text{Có } P = 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2 = 2x(x^2 + 2x) - (x^2 + 2x) - 2x + 2$$

Thay $x^2 + 2x = 1$ vào biểu thức $P = 2x - 1 - 2x + 2 = 1$

Vậy $P = 1$

b) Có:

$$\frac{1}{(2n+1)(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})} = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n+1} = \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{4n^2+4n+1}} < \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{4n^2+4n}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \text{Do}$$

đó:

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{3(1+\sqrt{2})} + \frac{1}{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})} + \frac{1}{7(\sqrt{3}+\sqrt{4})} + \dots + \frac{1}{4037(\sqrt{2018}+\sqrt{2019})} \\
 &< \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2018}} - \frac{1}{\sqrt{2019}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2019}} \right) < \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Bài 3.

a) Vì đồ thị hàm số (1) đi qua điểm $(-2; -3)$

Nên tọa độ $(-2; -3)$ thỏa mãn phương trình (1)

Thay $x = -2; y = -3$ vào pt (1) ta được: $(2m-3) \cdot (-2) - 1 = -3 \Leftrightarrow m = 2$

b) Xét $\triangle OAB$ vuông tại O

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{1}{2m-3} \right| \cdot 1 = 3$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{1}{2m-3} \right| = 6$$

$$\Leftrightarrow |2m-3| = \frac{1}{6} \Leftrightarrow 2m-3 = \pm \frac{1}{6}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{19}{12} \\ m = \frac{17}{12} \end{cases} \cdot \text{Vậy } m \in \left\{ \frac{19}{12}; \frac{17}{12} \right\}$$

Bài 4.

b) ĐKXD: $x \geq -3$

$$(\sqrt{x+8} - \sqrt{x+3})(\sqrt{x^2+11x+24} + 1) = 5$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{x+8} - \sqrt{x+3})(\sqrt{x^2+11x+24} + 1) = (\sqrt{x+8} - \sqrt{x+3})(\sqrt{x+8} + \sqrt{x+3})$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{x+8} - \sqrt{x+3})(\sqrt{x^2+11x+24} + 1 - \sqrt{x+8} - \sqrt{x+3}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{x+8} - \sqrt{x+3})(\sqrt{x+8} - 1)(\sqrt{x+3} - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+8} - \sqrt{x+3} = 0 \\ \sqrt{x+8} - 1 = 0 \\ \sqrt{x+3} - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+8 = x+3 \text{ (VL)} \\ x+8 = 1 \\ x+3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -7 \\ x = -2 \end{cases}$$

Kết hợp ĐKXD có $x = -2$

a) Từ (1) có $y = 3 - mx$

Thay vào (2) được $x + m(3 - mx) = 2m + 1 \Leftrightarrow (1 - m^2)x = 1 - m$

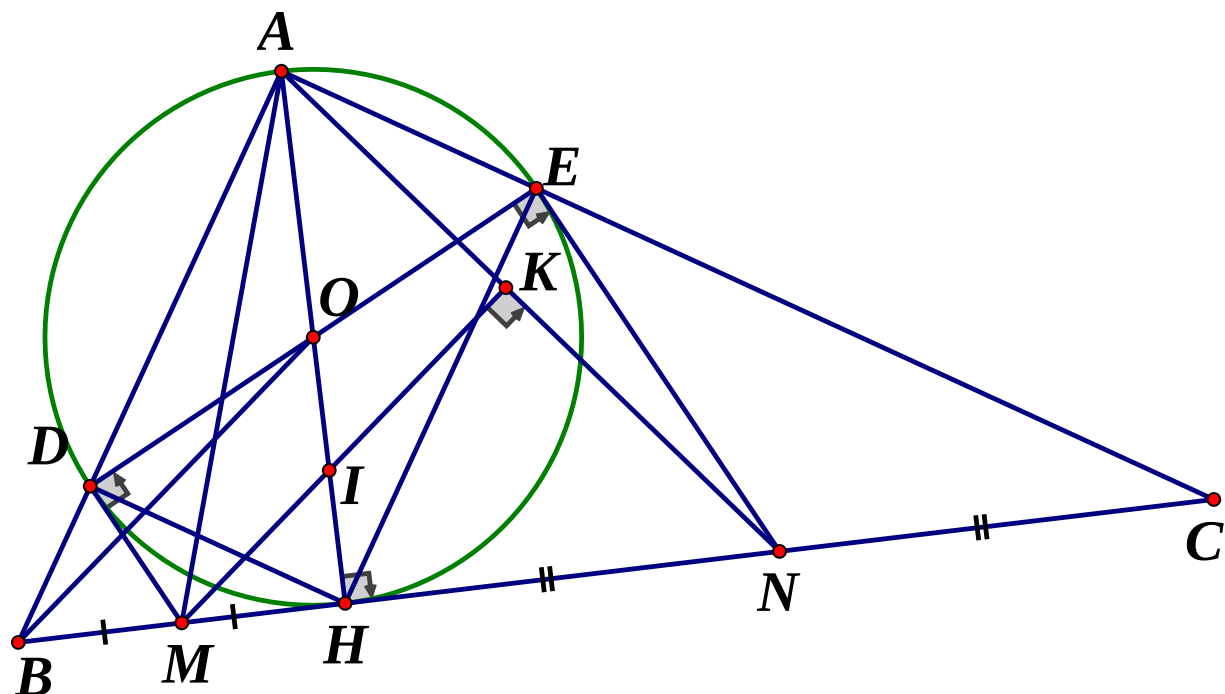
Hệ có nghiệm duy nhất khi $m \neq \pm 1$

$$\text{Ta có : } x = \frac{1}{m+1}; y = 3 - \frac{m}{m+1} = \frac{2m+3}{m+1}$$

$$\text{Đề } 2x + y = \frac{7}{m+1} \text{ thì } 2 \cdot \frac{1}{m+1} + \frac{2m+3}{m+1} = \frac{7}{m+1}$$

$$\text{Do đó } 2m + 5 = 7 \Leftrightarrow m = 1$$

Bài 5.



a) $ODH = OHD$ (vì ΔDHO cân tại O)

$MDH = MHD$ (vì DM là trung tuyến của ΔBDH vuông tại D)

$ADHE$ là hình chữ nhật $\Rightarrow OHD + MHD = 90^\circ \Rightarrow ODH + MDH = 90^\circ$

$\Rightarrow MD \perp DO \Rightarrow MD$ là tiếp tuyến của $(O; R)$

Tương tự NE là tiếp tuyến của $(O; R)$

b) Gọi I là trung điểm của OH , gọi K là giao điểm của MI và AN

ΔABC vuông tại A, đường cao $AH \Rightarrow AH^2 = BH \cdot CH \Rightarrow \frac{AH}{BH} = \frac{CH}{AH}$

$\Leftrightarrow \frac{AH}{2 \cdot BH} = \frac{CH}{2 \cdot AH} \Leftrightarrow \frac{OH}{BH} = \frac{NH}{AH} \Leftrightarrow \Delta BHO \sim \Delta AHN (cgc)$

$\Rightarrow OBH = NAH \Rightarrow BO \perp AN$

Lại có MI là đường trung bình của $\Delta HBO \Rightarrow MI \parallel BO \Rightarrow MK \perp AN$

Mặt khác $AH \perp MN$. Vậy trung điểm I của OH là trực tâm của tam giác AMN .

$$\text{c) Ta có } S_{AMN} = \frac{AH \cdot MN}{2} = R \cdot MN = \frac{R}{2}(BH + HC) \geq \frac{R}{2} \cdot 2\sqrt{BH \cdot HC} = R\sqrt{AH^2} = 2R^2$$

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow BH = HC \Leftrightarrow \Delta ABC$ vuông cân tại A $\Leftrightarrow AH \perp DE$

Vậy $\text{Min} S_{AMN} = 2R^2 \Leftrightarrow AH \perp DE$

Bài 6.

$$\text{Ta có : } S = x^2 - x + \frac{9}{2x} + \frac{61}{4} = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(2x + \frac{9}{2x}\right) + 13$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 2 số dương:

$$2x + \frac{9}{2x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{9}{2x}} = 6. \text{ Dấu "=" xảy ra khi } \begin{cases} 2x = \frac{9}{2x} \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 = 9 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$\text{Mà } \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \geq 0 (\forall x). \text{ Dấu "=" xảy ra khi } x = \frac{3}{2}$$

$$\text{Nên } S = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(2x + \frac{9}{2x}\right) + 13 \geq 0 + 6 + 13 = 19. \text{ Dấu "=" xảy ra khi } x = \frac{3}{2}$$

$$\text{Vậy } \text{Min} S = 19 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$